PyGameMaker — Tutoriel 8 : Alunissage

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Lunar Lander : Atterrir sur la Lune** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un jeu d'alunissage : ton vaisseau tombe lentement sous la faible gravité de la Lune. Tu utilises les flèches pour pousser et diriger, et tu dois te poser sur l'aire verte. Si tu touches le sol rocheux, tu t'écrases.

Phase 1 : Un atterrisseur qui vole

- [ ] **1.** Crée deux sprites (32×32) : spr_lander et spr_ground.
- [ ] **2.** Crée obj_ground (sprite spr_ground, **Solide**) et obj_lander (sprite spr_lander).
- [ ] **3.** Dans obj_lander, événement **Création** : *Définir la gravité* direction **270**, force **0.05**. (La gravité de la Lune vaut environ un sixième de celle de la Terre, donc la valeur est petite.)
- [ ] **4. Clavier : Flèche haut (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale -2*.
- [ ] **5. Clavier : Flèche gauche (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale -2* et **Flèche droite (maintenue)** avec *2*.
- [ ] **6. Clavier : Aucune touche** avec *Définir la vitesse horizontale 0*. Ne remets pas la vitesse verticale à zéro, sinon la gravité ne fonctionne plus.
- [ ] **7.** Crée room_game (640×480, arrière-plan **noir**, Aligner sur la grille 32×32). Place du sol sur la rangée du bas et l'atterrisseur près du haut.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. L'atterrisseur tombe lentement. Maintiens **Haut** pour monter, **Gauche** et **Droite** pour diriger. Relâche tout et il dérive vers le bas. (Il traverse le sol pour l'instant : pas encore d'événement de collision.)

Phase 2 : Atterrir et s'écraser

- [ ] **8.** Crée spr_pad (un rectangle vert plat) et obj_pad (sprite spr_pad, **Solide**).
- [ ] **9.** Dans obj_lander, ajoute **En collision avec obj_pad** : *Arrêter le mouvement*, puis *Définir la gravité* direction 270 force **0**, puis *Afficher un message* « Landing successful! ».
- [ ] **10.** Ajoute **En collision avec obj_ground** : *Afficher un message* « Crashed! », puis *Recommencer la salle*.
- [ ] **11.** Modifie la salle : rends le sol irrégulier avec des collines, laisse un trou dans la rangée du bas, et place obj_pad dans le trou (un ou deux blocs).

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Touche l'aire et tu obtiens « Landing successful! » une seule fois. Touche le sol et tu obtiens « Crashed! » et le niveau recommence. Utilise de courts appuis sur **Haut** pour contrôler ta chute.

Phase 3 : Contrôleur de jeu

- [ ] **12.** Crée obj_game_controller (sans sprite). Événement **Création** : *Définir le score à 0*.
- [ ] **13.** Événement **Dessin** : d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc (#ffffff), puis *Dessiner du texte* « Lunar Lander » à x 10, y 10 et *Dessiner du texte* « Land on the green pad! » à x 10, y 30.
- [ ] **14.** Place obj_game_controller n'importe où dans la salle.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Le titre et les instructions s'affichent en haut à gauche, en blanc.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
L'atterrisseur ne tombe pas	L'action de gravité manque dans **Création**, ou **Aucune touche** utilise *Arrêter le mouvement*	Ajoute la gravité ; fais de **Aucune touche** un *Définir la vitesse horizontale 0*
L'atterrisseur tombe très vite	La force de gravité est trop grande (par exemple 5 au lieu de 0.05)	Règle la force à 0.05
L'atterrisseur traverse le sol	Pas de **En collision avec obj_ground**, ou obj_ground n'est pas Solide	Ajoute l'événement ; coche **Solide**
« Landing successful! » réapparaît sans arrêt	La gravité n'est pas coupée après l'atterrissage	Ajoute *Définir la gravité* force 0 à l'événement de l'aire
Je m'écrase toujours, même sur l'aire	L'aire manque, ou elle est trop petite ou trop haute pour être atteinte	Vérifie que obj_pad est dans la salle et Solide ; utilise un ou deux blocs
L'atterrisseur reste collé au sol après un crash	*Recommencer la salle* manque	Ajoute-le après *Afficher un message*
Le texte ne s'affiche pas	Le texte est noir sur la salle noire	Ajoute *Définir la couleur de dessin* en blanc avant le texte
L'atterrisseur est difficile à contrôler	De longs appuis sur Haut le font monter vite	Appuie sur Haut par petites impulsions

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la gravité ou la poussée et vois comment le jeu se comporte.
- **Va plus loin :** rends l'aire plus petite, ou construis un second niveau plus difficile dans une autre salle.
- **Invente :** ajoute un compteur de carburant qui baisse quand tu pousses et coupe la poussée à 0, ou fais qu'un atterrissage trop rapide compte comme un crash.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Poussée	Une impulsion qui lutte contre la gravité (ici, régler la vitesse verticale à -2)

Gravité	Une force qui tire vers le bas un peu plus à chaque pas
Vitesse verticale / horizontale	La rapidité de l'atterrisseur de haut en bas / de gauche à droite
Aire d'atterrissage	Le seul endroit où toucher le sol est une réussite
ATH	Du texte à l'écran qui informe le joueur

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi la gravité vaut-elle 0.05 et non 0.5 comme dans le jeu de plateforme ?
2. Pourquoi **Aucune touche** ne remet-il à zéro que la vitesse horizontale ?
3. Pourquoi faut-il couper la gravité quand l'atterrisseur se pose sur l'aire ?

Mes notes